

1958 年安徽省高等学校招生考试数学试题

一、(每小题 7 分, 计 35 分)

- (a) 已知方程 $x^2 - 2x + q = 0$ 两根的差的平方等于 16, 求 q 的值。
- (b) 计算: $\log_{\frac{3}{2}} \frac{9}{4} + (0.25)^{-\frac{3}{2}} + \log_2 \sin 135^\circ$ 。
- (c) 证明: $\sin(\alpha + \beta) < \sin \alpha + \sin \beta$ (α, β 都是锐角)。
- (d) 说明函数 $y = |x^2 - 4|$ 的图像和函数 $y = x^2$ 的图像对于坐标轴的位置有什么区别。
- (e) 夹在两个平行平面间的两条线段, 它们的长的和是 28 寸, 它们在同一个平面上的射影是 9 寸和 5 寸, 求这两条线段的长。

二、(每小题 10 分, 计 20 分)

- (a) 解方程组:

$$\begin{cases} \log_3(2x + 8) - \log_3 y = 1 \\ \sqrt{2x + 14} - \sqrt{2y + 7} = 0 \end{cases}$$

- (b) 解方程:

$$\left(\sqrt{2 + \sqrt{3}}\right)^x + \left(\sqrt{2 - \sqrt{3}}\right)^x = 4$$

- 三、(14 分) 设 $\sin \alpha$ 为 $\sin \theta$ 与 $\cos \theta$ 的等差中项, $\sin \beta$ 为 $\sin \theta$ 与 $\cos \theta$ 的等比中项, 求证:

$$2 \cos 2\alpha = \cos 2\beta$$

- 四、(15 分) 已知三棱锥的底面积为 S , 高为 H , 过这个三棱锥的三个侧棱的中点作一截面, 求过这个三棱锥的底面上任一点为顶点, 以所作截面为底的新三棱锥的体积。

- 五、(16 分) 在圆内接四边形 $ABCD$ 中, 对应边 AB 、 DC 的延长线交于 P , AD 、 BC 的延长线交于 Q 。

- (a) 求证: $PB \cdot CA = PC \cdot BD$;
- (b) 求证: $\angle P$ 及 $\angle Q$ 的平分线互相垂直。

